浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：_____铁磁材料居里温度测量_____

实验桌号：_____

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

补做情况说明：

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

铁磁材料升温至居里点 T_C 时由铁磁态转变为顺磁态，自发磁化消失，相对磁导率由远大于 1 降至接近 1。按磁畴理论，铁磁体内磁畴在外场中取向并扩大，使材料显示强磁性；温度升高时热运动破坏磁畴的有序排列，至 T_C 附近磁畴解体，磁导率陡降。

$$B=\mu_0(H+M)=(\chi_m+1)\mu_0 H=\mu_r\mu_0 H$$

铁磁质 $\chi_m\gg1$，故 $\mu_r\gg1$；升至居里点时磁畴瓦解，μ_r 趋近于 1（图 2）。

交流电桥的四个桥臂由复阻抗构成，平衡时

$$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{Z_3}{Z_4}$$

即各臂阻抗的模与幅角须分别相等：

$$\left|\frac{Z_1}{Z_2}\right|=\left|\frac{Z_3}{Z_4}\right|,\quad \varphi_1+\varphi_4=\varphi_2+\varphi_3$$

本实验采用 RL 电桥（图 1），取 $R_a=R_b$，各臂阻抗为

$$Z_1=R_a,\quad Z_2=R_b,\quad Z_3=r_1+j\omega L_1,\quad Z_4=R_w+j\omega L_2$$

其中 L_1、L_2 为两线圈电感，$r_1=100\,\Omega$ 为其内阻，R_w 为可调电阻，代入平衡条件得

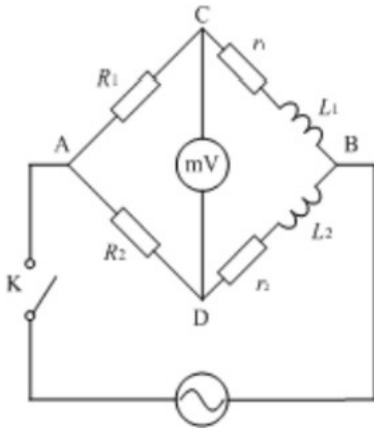
$$R_w=\frac{R_b}{R_a}r_1,\quad L_2=\frac{R_b}{R_a}L_1$$

空心线圈下先调 R_w 使电桥平衡；插入铁氧体样品后 L_2 改变、电桥失衡，桥间电压

$$\Delta U_{CD}\propto\frac{\omega\Delta L_2}{(R_b+R_w+j\omega L_2)^2}$$

升温时 μ 的变化即由桥间电压反映。至居里点附近磁导率骤降、L_2 突变，电桥重新趋

于平衡，桥间电压出现突变，该点温度即居里温度。



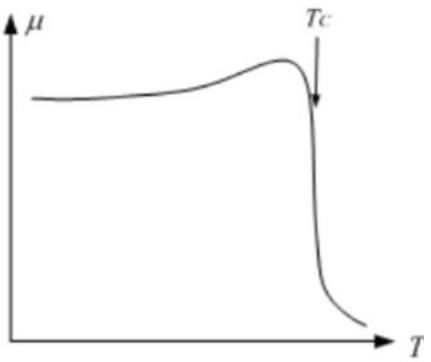


图 1　RL 交流电桥原理线路　　图 2　磁导率随温度的变化

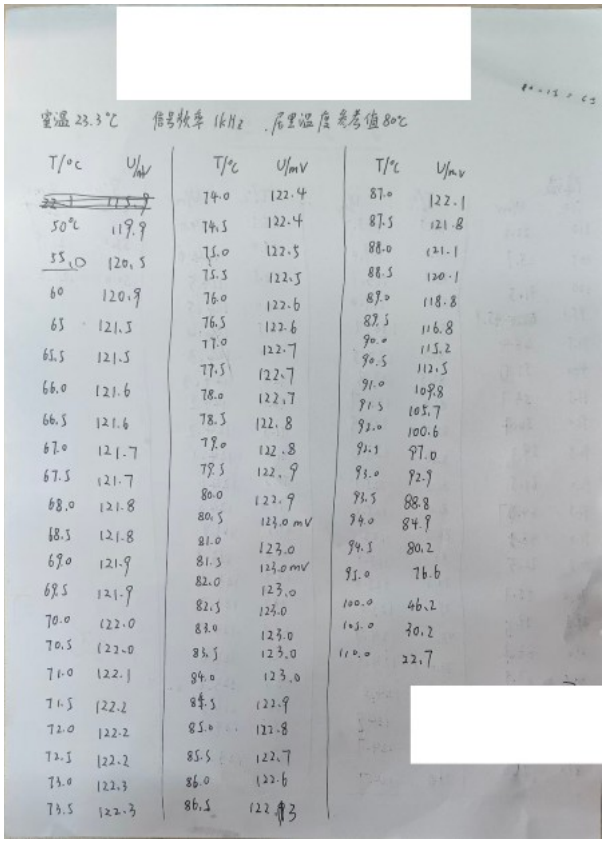
2.实验重点（3 分）

掌握交流电桥的平衡条件与调节方法，理解桥间电压突变与居里点的对应关系；学会用 U-T 曲线确定居里温度，并分析升温速率、信号频率对测量结果的影响。

3.实验难点（2 分）

难以准确锁定突变温度，升温过快时样品温度滞后于传感器，且居里点附近磁导率变化剧烈、平衡点漂移，须控制加热速率并以 0.5 ℃ 间隔细测；空心线圈下把桥间电压调至 1.0 mV 以下也需精细调节。

二、实验操作与原始数据（50 分）



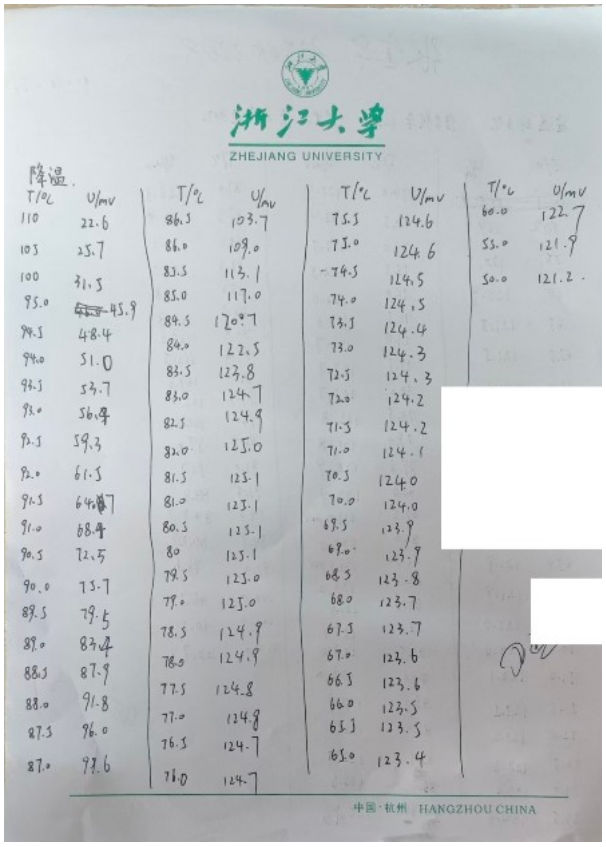
室温 23.3℃　信号频率 1kHz　炉里温度参考值 80℃

T/℃	U/mV
~~22.1~~	~~115.9~~
50℃	119.9
55.0	120.5
60	120.9
65	121.5
65.5	121.5
66.0	121.6
66.5	121.6
67.0	121.7
67.5	121.7
68.0	121.8
68.5	121.8
69.0	121.9
69.5	121.9
70.0	122.0
70.5	122.0
71.0	122.1
71.5	122.2
72.0	122.2
72.5	122.2
73.0	122.3
73.5	122.3

T/℃	U/mV
74.0	122.4
74.5	122.4
75.0	122.5
75.5	122.5
76.0	122.6
76.5	122.6
77.0	122.7
77.5	122.7
78.0	122.7
78.5	122.8
79.0	122.8
79.5	122.9
80.0	122.9
80.5	123.0 mV
81.0	123.0
81.5	123.0 mV
82.0	123.0
82.5	123.0
83.0	123.0
83.5	123.0
84.0	123.0
84.5	122.9
85.0	122.8
85.5	122.7
86.0	122.6
86.5	122.3

T/℃	U/mV
87.0	122.1
87.5	121.8
88.0	121.1
88.5	120.1
89.0	118.8
89.5	116.8
90.0	115.2
90.5	112.5
91.0	108.8
91.5	105.7
92.0	100.6
92.5	97.0
93.0	92.9
93.5	88.8
94.0	84.9
94.5	80.2
95.0	76.6
100.0	46.2
105.0	30.2
110.0	22.7

图 3　升温过程原始记录



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

降温.

T/℃	U/mV
110	22.6
105	25.7
100	31.5
95.0	~~45.9~~
94.5	48.4
94.0	51.0
93.5	53.7
93.0	56.4
92.5	59.3
92.0	61.5
91.5	64.7
91.0	68.4
90.5	72.5
90.0	75.7
89.5	79.5
89.0	83.4
88.5	87.9
88.0	91.8
87.5	96.0
87.0	99.6

T/℃	U/mV
86.5	103.7
86.0	109.0
85.5	113.1
85.0	117.0
84.5	120.7
84.0	122.5
83.5	123.8
83.0	124.7
82.5	124.9
82.0	125.0
81.5	125.1
81.0	125.1
80.5	125.1
80	125.1
79.5	125.0
79.0	125.0
78.5	124.9
78.0	124.9
77.5	124.8
77.0	124.8
76.5	124.7
76.0	124.7

T/℃	U/mV
75.5	124.6
75.0	124.6
74.5	124.5
74.0	124.5
73.5	124.4
73.0	124.3
72.5	124.3
72.0	124.2
71.5	124.2
71.0	124.1
70.5	124.0
70.0	124.0
69.5	123.9
69.0	123.9
68.5	123.8
68.0	123.7
67.5	123.7
67.0	123.6
66.5	123.6
66.0	123.5
65.5	123.5
65.0	123.4

T/℃	U/mV
60.0	122.7
55.0	121.9
50.0	121.2

中国·杭州 HANGZHOU CHINA

图 4　降温过程原始记录

三、结果与分析（30 分）

1. 数据处理与结果（20 分）

（1）升温、降温两个过程分别记录桥间电压随温度的变化，全部数据列于表 1。

表 1　铁氧体样品交流电桥输出电压与温度的关系

T/℃	U(升)/mV	U(降)/mV	T/℃	U(升)/mV	U(降)/mV
50	119.9	121.2	80.5	123.0	125.1
55	120.5	121.9	81	123.0	125.1
60	120.9	122.7	81.5	123.0	125.1
65	121.5	123.4	82	123.0	125.0
65.5	121.5	123.5	82.5	123.0	124.9
66	121.6	123.5	83	123.0	124.7
66.5	121.6	123.6	83.5	123.0	123.8
67	121.7	123.6	84	123.0	122.5
67.5	121.7	123.7	84.5	122.9	120.7
68	121.8	123.7	85	122.8	117.0
68.5	121.8	123.8	85.5	122.7	113.1
69	121.9	123.9	86	122.6	109.0
69.5	121.9	123.9	86.5	122.3	103.7
70	122.0	124.0	87	122.1	99.6
70.5	122.0	124.0	87.5	121.8	96.0
71	122.1	124.1	88	121.1	91.8
71.5	122.2	124.2	88.5	120.1	87.9
72	122.2	124.2	89	118.8	83.4
72.5	122.2	124.3	89.5	116.8	79.5
73	122.3	124.3	90	115.2	75.7
73.5	122.3	124.4	90.5	112.5	72.5
74	122.4	124.5	91	109.8	68.4
74.5	122.4	124.5	91.5	105.7	64.7
75	122.5	124.6	92	100.6	61.5
75.5	122.5	124.6	92.5	97.0	59.3
76	122.6	124.7	93	92.9	56.4
76.5	122.6	124.7	93.5	88.8	53.7
77	122.7	124.8	94	84.9	51.0
77.5	122.7	124.8	94.5	80.2	48.4
78	122.7	124.9	95	76.6	45.9
78.5	122.8	124.9	100	46.2	31.5
79	122.8	125.0	105	30.2	25.7
79.5	122.9	125.0	110	22.7	22.6
80	122.9	125.1			

升温时 U 由 50 ℃ 的 119.9 mV 缓升至 80～84 ℃ 的 123.0 mV，88 ℃ 后开始下降，95 ℃ 降至 76.6 mV，110 ℃ 时为 22.7 mV。

降温时 U 由 110 ℃ 的 22.6 mV 回升，84～86 ℃ 之间由 122.5 mV 急升至 125.1 mV，80 ℃ 以下稳定在 124～125 mV。

两支曲线的平台相差 2.1 mV，陡降段中心相差约 6 ℃，在同一坐标系中形成顺时针的滞回环（图 5a）。

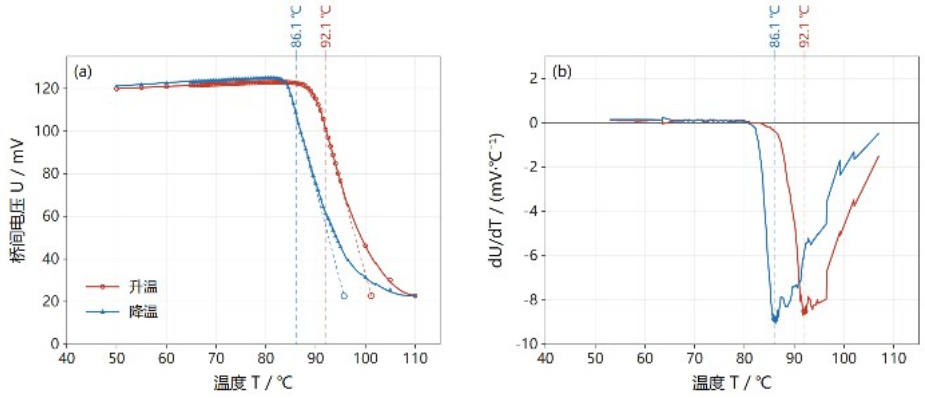


图 5　升温与降温的 U-T 曲线及 dU/dT-T 曲线（虚线为拐点处的切线）

居里温度没有唯一取法，讲义给出三种方法：区间上/下限法；拐点法；切线外推法。对同一组数据分别计算，结果列于表 2，切线的画法见图 5a 与图 6。

表 2　三种方法得到的居里温度及相对误差

判据	升温/℃	降温/℃	平均/℃	相对误差 δ/%
区间上/下限法	97.5	93.6	95.6	19.5
拐点法（推荐）	92.1	86.1	89.1	11.4
切线外推法	101.2	95.7	98.5	23.1

三种判据从低到高依次为拐点法、区间上/下限法、切线外推法，相邻相差 4～6 ℃。原因是过渡区很宽：U 从 84 ℃ 离开平台，到 105 ℃ 才降到基线上方 5%，跨了约 20 ℃。区间中点被高温侧长尾拉高，切线外推按局部斜率延长同样偏高温；拐点法只取局部斜率最大处，受长尾影响最小，讲义也列为推荐方法。以下按拐点法取值。

按拐点法，Tc(升温) = 92.1 ℃，Tc(降温) = 86.1 ℃，两支平均 Tc = (89.1 ± 3.0) ℃，其中 ±3.0 ℃ 取升降温差的一半，主要反映热滞后。

（2）绝对误差与相对误差计算

绝对误差定义为测量值与参考值之差：

$$\Delta T = T_{c,measured} - T_{c,ref}$$

相对误差定义为：

$$E_r = \frac{|\Delta T|}{T_{c,ref}} \times 100\%$$

拐点法（升温）：

$$\Delta T = 92.1 - 80.0 = +12.1\,℃$$
$$E_r = \frac{|12.1|}{80.0} \times 100\% = 15.1\%$$

拐点法（降温）：

$$\Delta T = 86.1 - 80.0 = +6.1\,℃$$
$$E_r = \frac{|6.1|}{80.0} \times 100\% = 7.6\%$$

区间法（升温）：

$$\Delta T = 97.5 - 80.0 = +17.5\,℃$$
$$E_r = \frac{|17.5|}{80.0} \times 100\% = 21.9\%$$

区间法（降温）：

$$\Delta T = 93.6 - 80.0 = +13.6\,℃$$
$$E_r = \frac{|13.6|}{80.0} \times 100\% = 17.0\%$$

切线法（升温）：

$$\Delta T = 101.2 - 80.0 = +21.2\,℃$$
$$E_r = \frac{|21.2|}{80.0} \times 100\% = 26.5\%$$

切线法（降温）：

$$\Delta T = 95.7 - 80.0 = +15.7\,℃$$
$$E_r = \frac{|15.7|}{80.0} \times 100\% = 19.6\%$$

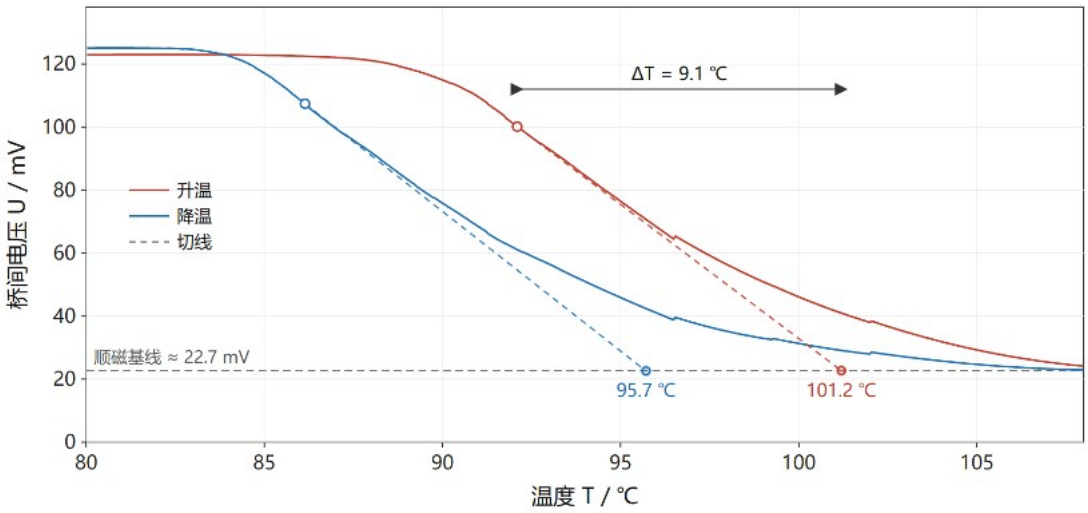


图 6　切线外推法：把拐点处的切线延长至顺磁基线，交点温度即 Tc

2．误差分析（10 分）

（1）判据选取与电桥输出的非线性是测量值整体偏高的主要原因。升温、降温两支的拐点（92.1 ℃、86.1 ℃）均高于参考值 80.0 ℃。热滞后会使升温支偏高、降温支偏低，两支平均后基本抵消，而平均值 89.1 ℃ 仍偏高约 9 ℃，说明存在使两支同时偏高的系统误差。50～84 ℃ 间 U 几乎不变（119.9→123.0 mV），表明磁导率较大时电桥输出已趋于饱和，对 μ 的变化不敏感；只有当 μ 降到较小值、L_2 接近空心线圈电感时，U 才明显下降同时，居里点以上材料处于顺磁态，磁化率随温度逐渐减小，使 U 在 84～110 ℃ 间形成约 20 ℃ 宽的高温长尾。因此拐点、区间中点以及切线与底部基线的交点都落在居里点的高温一侧，这也是三种判据均明显偏高且误差依次增大的原因。

（2）热滞后。温度传感器贴在加热铜管外壁，与样品中心存在温差：升温时传感器读数高于样品实际温度，曲线向高温方向移动；降温时读数低于样品实际温度，曲线向低温方向移动。两支拐点相差 6.0 ℃ 主要由此引起，升降温速率越快越明显。热滞后主要造成两支曲线分离并使过渡区展宽，对两支平均值的影响较小，因此本报告取两支平均值，并以升降温差的一半（±3.0 ℃）作为其不确定度。

（3）电桥残余电压。实验中电桥难以完全调至零输出，本次残余电压约 0.7 mV，使 U－T 曲线整体上移，影响切线外推法中基线的选取；但其量值远小于 U 的变化幅度（约 100 mV），对拐点位置的影响很小。

四、实验探讨与思考题（10 分）

（一）实验探讨

交流电桥把磁导率随温度的变化转换为桥间电压，升降温曲线在同一图上呈明显滞回：拐点分别在 92.1 ℃ 与 86.1 ℃，平均 89.1 ℃。陡降段对应磁畴解体、相对磁导率趋近 1。热滞后使两支分离；电桥输出的非线性和居里点以上的顺磁长尾使各判据整体偏高，是误差的主要来源。

（二）思考题

1.升温和降温曲线是否有区别？如有区别原因是什么？

答：有区别，两支曲线不重合：升温支的拐点在 92.1 ℃，降温支在 86.1 ℃，平台电压也差 2.1 mV，在同一坐标系中形成顺时针的滞回环。

原因是样品与传感器之间存在热滞后：升温时样品温度低于传感器读数，曲线右移；降温时样品温度高于传感器读数，曲线左移。升降温越快、热容越大，滞后越明显。

2.测出的 U-T 曲线，为什么与横坐标没有交点？

答：（1）电桥无法完全调平。实验中初始平衡时的残余电压很难降到绝对零(本次实验中为 0.7mV)。

（2）材料进入顺磁态后磁性虽急剧减弱，但仍有一定磁化率，使线圈 L2 的电感与空线圈不完全相同，电桥不能恢复到理想平衡。

（3）导线的电阻，接触电阻等因素也会导致电桥存在微小的误差。

3.除了交流电桥法，还有哪些测量居里温度的方法？

答：（1）磁化强度-温度法：测饱和磁化强度随温度的变化， M→0 的温度即为居里温度；

（2）初始磁导率法：用 LCR 表测磁芯电感随温度的变化，取磁导率陡降的转折温度；

（3）差示扫描量热法（DSC）：测相变吸热峰，峰温即居里点；

注意事项：

1.用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制